FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Associação Série, Paralelo e Mista com Dissipação de Potência Térmica — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 2
Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula 02 - Lei de Ohm e Potência.ppt
Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Paralelo R2 // R3: $R_p = (300 \times 600) / (300 + 600) = 180000 / 900 = \mathbf{200\ \Omega}$;

2. Resistência Total Equivalente: $R_{eq} = R1 + R_p = 100 + 200 = \mathbf{300\ \Omega}$;

3. Corrente Total da Fonte: $I_{total} = V / R_{eq} = 24 / 300 = \mathbf{0{,}08\ A\ (80\ mA)}$;

4. Tensão e Potência em R1:
$V_{R1} = R1 \times I_{total} = 100 \times 0{,}08 = 8{,}0\ V$;
$P_{R1} = V_{R1} \times I_{total} = 8{,}0 \times 0{,}08 = \mathbf{0{,}64\ W\ (Requer\ resistor\ de\ 1\ W)}$;

5. Tensão e Potência no Paralelo (R2 e R3):
$V_p = 24 - 8 = 16{,}0\ V$;
$I_{R2} = 16 / 300 = 0{,}0533\ A\ (53{,}3\ mA) \rightarrow P_{R2} = 16 \times 0{,}0533 = \mathbf{0{,}853\ W}$;
$I_{R3} = 16 / 600 = 0{,}0267\ A\ (26{,}7\ mA) \rightarrow P_{R3} = 16 \times 0{,}0267 = \mathbf{0{,}427\ W}$;
Potência Total Dissipada: $P_{tot} = 0{,}64 + 0{,}853 + 0{,}427 = \mathbf{1{,}92\ W}$ (Verificação: 24 V × 0,08 A = 1,92 W. Perfeito).